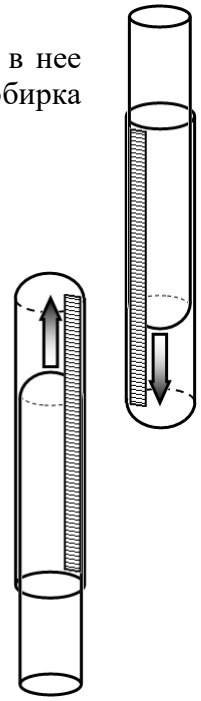
Гидроатмосферный подъемник.

Приборы и оборудование: две пробирки близких диаметров, штатив с лапкой, шприц, секундомер с памятью этапов, бутылка с водой, глубокая тарелка.

Будьте внимательны и аккуратны при работе с пробирками – они могут разбиться!

Закрепите большую пробирку в лапке штатива вертикально, открытым концом вверх. Под пробиркой поместите тарелку. Нижняя часть пробирки должна находится на такой высоте, чтобы вы могли свободно (не касаясь тарелки) перевернуть пробирку не вынимая ее из лапки штатива (а вращая саму лапку в зажиме).

Часть 1. Пробный эксперимент – наблюдение и объяснение эффекта!



Заполните большую пробирку водой полностью. Аккуратно поместите в нее меньшую пустую пробирку дном вниз. Удивительно, но эта пробирка начинает достаточно медленно опускаться!
1.1 Какие силы заставляют пробирку погружаться?
1.2 Какие силы тормозят движение пробирки?

После того как пробирка полностью остановилась (точно убедитесь в этом!) опустите ее рукой еще на 1 см вглубь и быстро (но аккуратно) переверните обе пробирки, вращая лапку штатива в зажиме.

Еще более удивительно, но внутренняя пробирка начнет подниматься!

1.3 Какие силы заставляют подниматься пробирку в этом случае?
1.4 Какие силы тормозят ее движение?

Часть 2. Измерения и новые объяснения!

В этой части Вам необходимо провести измерения – исследовать движение пробирки при ее вертикальном движении вниз и вверх, как описано в пробном эксперименте.
2.1 Исследуйте закон движения пробирки при ее движении вниз. Постройте график зависимости координаты дна этой пробирки от времени.
Используйте шкалу, наклеенную на большую пробирку, начало отсчета совместите с краем пробирки.
2.2 Исследуйте закон движения дна пробирки при ее подъеме вверх. Постройте график закона движения в этом случае.

2.3 Укажите при каком движении вверх или вниз, скорость пробирки возрастает, а в каком убывает.
2.4 Объясните с помощью формул, почему в в одном случае скорость возрастает, а в другом убывает.
2.5 Получите формулу, позволяющую рассчитать на какой глубине (относительно открытого края большей) пробирки меньшая пробирка остановится при ее движении вниз.
2.6 Получите формулу, позволяющую рассчитать, при какой глубине погружения может начаться подъем пробирки (после переворачивания)